Asignatura: MAT415 ☐
ECD115 ☐ ***Evaluación 2***

Indicaciones: Puede usar calculadora no programable, pero ningun otro dispositivo electrónico, dejar constancia del desarrollo de cada ejercicio y **utilizar lápiz de trazo legible.**

1) 25% Resolver $\frac{dy}{dx} - \frac{1}{5y^4\sqrt{1-x}} + \frac{0.1}{x+1}y = 0$

Solución

Asignatura: MAT415 ☐
ECD115 ☐ ***Evaluación 2***

2) 25% Un tanque de 500 galones contiene inicialmente 100 galones de agua, en el cual se han disuelto 50 libras de sal. Comenzando en $t=0$, una salmuera cuya concentración es de 2 libras de sal por galón entra al tanque a razón de 5 galones por segundo. La mezcla se matiene uniforme mediante agitación y estando bien agitada sale del tanque con una rapidez de 3 galones por segundo.¿ Qué cantidad de sal contendrá el tanque cuando esté lleno de salmuera?, Calcule la concentración de sal en la salmuera cuando el tanque esté lleno.

Solución

$$V_0 = 100 \text{ galones},\ A_{(0)} = 50lb,\ C_e = 2\frac{lb}{gal},\ r_e = 5\frac{gal}{s},\ r_s = 3\frac{gal}{s}$$

$$V_{(t)} = V_0 + (r_e - r_s)t \Rightarrow V_{(t)} = 100 + (5-3)t \Rightarrow V_{(t)} = 100 + 2t$$

Volumen del tanque lleno: 500 galones

$$\frac{dA}{dt} = C_e r_e - C_s r_s = (2)(5) - \left(\frac{A}{100+2t}\right)(3) = 10 - \left(\frac{3}{100+2t}\right)A$$

$$\frac{dA}{dt} + \left(\frac{3}{100+2t}\right)A = 10,\ \mu_{(t)} = e^{\int \frac{3dt}{100+2t}} = e^{\frac{3}{2}\int \frac{2dt}{100+2t}}$$

$$\mu_{(t)} = e^{\frac{3}{2}\ln(100+2t)} \Rightarrow \mu_{(t)} = (100+2t)^{\frac{3}{2}}$$

$$(100+2t)^{\frac{3}{2}}\left[\frac{dA}{dt} + \left(\frac{3}{100+2t}\right)A\right] = (100+2t)^{\frac{3}{2}}(10)$$

$$\frac{d}{dt}\left[(100+2t)^{\frac{3}{2}}A\right] = (100+2t)^{\frac{3}{2}}(10)$$

09

Asignatura: MAT415 ☐
ECD115 ☐ ***Evaluación 2***

$$(100+2t)^{\frac{3}{2}}\,A = 5\int (100+2t)^{\frac{3}{2}}(2)\,dt$$

$$(100+2t)^{\frac{3}{2}}\,A = 2(100+2t)^{\frac{5}{2}} + K$$

$$A_{(t)} = 2(100+2t) + K(100+2t)^{-\frac{3}{2}},\ A_{(0)} = 50$$

$$50 = 2(100+0) + K(100+0)^{-\frac{3}{2}}$$

$$50 = 200 + K(100)^{-\frac{3}{2}} \Rightarrow K = (50-200)(100)^{\frac{3}{2}}$$

$$K = -150,000$$

$$A_{(t)} = 2(100+2t) - 150,000(100+2t)^{-\frac{3}{2}}$$

09

Tanque lleno : $V_{(t)} = 100+2t \Rightarrow 500 = 100+2t$

$$2t = 500-100 \Rightarrow t = \frac{400}{2} \Rightarrow t = 200\,s$$

$$A_{(200)} = 2(100+2(200)) - 150,000(100+2(200))^{-\frac{3}{2}}$$

$$A_{(200)} = 1,000 - 13.416$$

$$A_{(200)} = 986.58\,lb$$

Sea C : Concentración

$$C_{(200)} = \frac{A_{(t)}}{V} = \frac{A_{(200)}}{500} = \frac{986.58\,lb}{500\,gal} \Rightarrow C = 1.97\,\frac{lb}{gal}$$

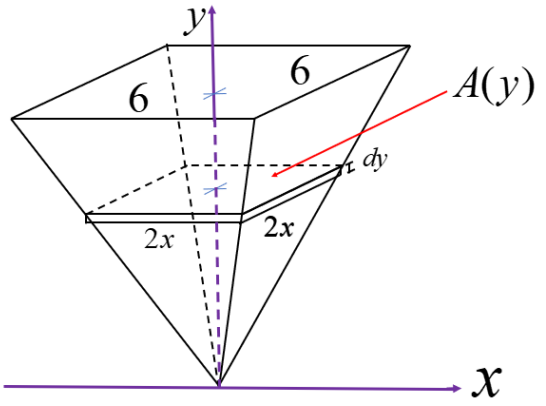
07

Asignatura: MAT415 ☐
ECD115 ☐ ***Evaluación 2***

3) 25% Un tanque tiene la forma de una pirámide de base cuadrada invertida, tiene 12 pies de altura, la base tiene un área de 36 pies cuadrados y está lleno de agua. Un orificio (de sección transversal) de 1 pulgada cuadrada, en el vértice, es la causa del escape de agua.

a) Calcular el tiempo en que el tanque se vaciará.
b) Calcular el tiempo cuando el volumen de agua es de 0.5% del volumen inicial.

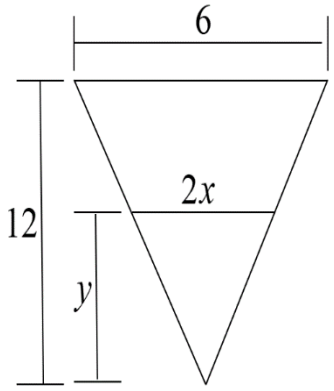
Solución



$$a)\ a=\frac{1\text{pulg}^2}{(12\,\text{pulg})^2}\left|\frac{}{}\right.\frac{(1\text{pie})^2}{}$$

$$a=\frac{1}{144}\ \text{pie}^2$$

$$\boxed{A_{(y)}\frac{dy}{dt}=-a\sqrt{2gy}=-\frac{1}{144}\sqrt{2(32)y}}\quad Ec.1$$



$$\frac{2x}{y}=\frac{6}{12}$$

$$x=\frac{y}{4}$$

$$A_{(x)}=(2x)(2x)$$

08

Sustituyendo la Ec.2 en la Ec.1

$$\left(\frac{y^2}{4}\right)\frac{dy}{dt}=-\frac{1}{144}\sqrt{2(32)y}$$

$$\frac{y^2dy}{4\,dt}=-\frac{8y^{\frac{1}{2}}}{144}\Rightarrow y^{\frac{3}{2}}dy=-\frac{2}{9}dt$$

$$A_{(x)}=4x^2$$

$$A_{(y)}=4\left(\frac{y}{4}\right)^2$$

$$A_{(y)}=\frac{y^2}{4}\quad Ec.2$$

Asignatura: MAT415 ☐
ECD115 ☐ ***Evaluación 2***

$$\int y^{\frac{3}{2}}dy = -\frac{2}{9}\int dt \Rightarrow \frac{2}{5}y^{\frac{5}{2}} = -\frac{2}{9}t + C,\ y_{(0)} = 12$$

$$\frac{2}{5}(12)^{\frac{5}{2}} = -\frac{2}{9}(0) + C \Rightarrow C = \frac{288\sqrt{12}}{5}$$

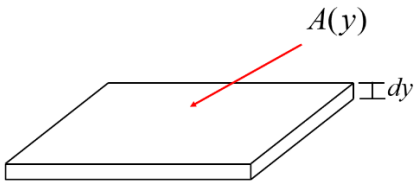
$$\frac{2}{5}y^{\frac{5}{2}} = -\frac{2}{9}t + \frac{288\sqrt{12}}{5}$$

$$\text{Tanque vacío}: y = 0 \Rightarrow 0 = -\frac{2}{9}t + \frac{288\sqrt{12}}{5}$$

$$t = \frac{2,592\sqrt{3}}{5}\ s \ \Rightarrow t \approx 897.9\ s$$

05

b)



$$dV = A_{(y)}dy = \left(\frac{y^2}{4}\right)dy$$

$$V = \frac{1}{4}\int_0^h y^2 dy \Rightarrow V = \frac{1}{12}y^3\Big|_{y=0}^{h}$$

$$V = \frac{1}{12}\left(h^3 - (0)^3\right)$$

$$V = \left(\frac{1}{12}\right)h^3,\ si\ h = 12\ \text{pies} \Rightarrow V_0 = \frac{1}{12}(12)^3 \Rightarrow V_0 = 144\ \text{Pie}^3$$

$$(0.5\%)(V_0) = \frac{h^3}{12} \Rightarrow h^3 = \frac{0.5(144)(12)}{100} \Rightarrow h^3 = \frac{216}{25}$$

$$h = \sqrt[3]{\frac{216}{25}} \Rightarrow h \approx 2.052\ pie$$

08

$y = 2.052$ pie:

$$\frac{2}{5}(2.052)^{\frac{5}{2}} = -\frac{2}{9}t + \frac{288\sqrt{12}}{5}$$

$$\frac{2}{9}t = \frac{288\sqrt{12} - 2(2.052)^{\frac{5}{2}}}{5} = 197.12$$

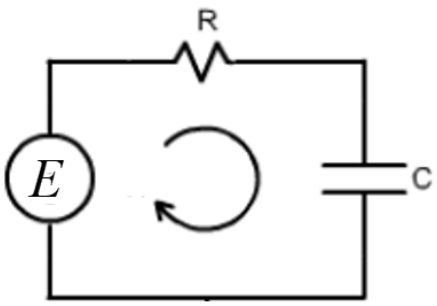
$$t = \frac{9}{2}(197.12) \Rightarrow t \approx 887.04\ s$$

04

Asignatura: MAT415 ☐
ECD115 ☐ ***Evaluación 2***

4) 25% Una resistencia de 20Ω se conecta en serie con un capacitor de 0.0125 faradio y una fuerza electromotriz en voltios dada por $20e^{-2t}$. Si $q_{(0)} = 0$:
   a) Determine la corriente $i(t)$ para $t \geq 0$
   b) Determine el tiempo cuando la caída de voltaje (diferencia de potencial) en el capacitor es igual a la caída de voltaje (diferencia de potencial) en el resistor.
   c) Determine la carga en el capacitor para un tiempo grande.

Una solución



$E = 20e^{-2t}$
$R = 20\Omega$
$C = 0.0125F$
$v_R = Ri$
$v_C = \frac{q}{C}$

$\boxed{v_R + v_C = E}$

$Ri + \frac{q}{C} = E$

$R\frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = E$

$\frac{dq}{dt} + \frac{q}{RC} = \frac{E}{R}$

a)

$\frac{dq}{dt} + \frac{q}{20(0.0125)} = \frac{20e^{-2t}}{20}$

$\frac{dq}{dt} + 4q = e^{-2t}$

$\mu(t) = e^{\int 4dt} \rightarrow \mu(t) = e^{4t}$

$e^{4t}\left(\frac{dq}{dt} + 4q\right) = e^{4t}\left(e^{-2t}\right)$

$\frac{d}{dt}\left[e^{4t}q\right] = e^{2t}$

$e^{4t}q = \frac{1}{2}\int e^{2t}(2)dt$

$e^{4t}q = \frac{1}{2}e^{2t} + k$

$q_{(t)} = \frac{1}{2}e^{-2t} + ke^{-4t}$, $q(0) = 0$

$0 = \frac{1}{2}e^{-2(0)} + ke^{-4(0)} \rightarrow k = -\frac{1}{2}$

$q_{(t)} = \frac{1}{2}\left(e^{-2t} - e^{-4t}\right)$

$q_{(t)} = \frac{1}{2}\left(e^{-2t} - e^{-4t}\right) \Rightarrow i(t) = \frac{dq}{dt} = \frac{1}{2}\left(-2e^{-2t} + 4e^{-4t}\right)$

$i(t) = 2e^{-4t} - e^{-2t}$

10%

b) $v_R = v_C$

$v_R + v_C = E$, *pero* $v_R = v_C$, *entonces*

$$2v_R = E \Rightarrow 2Ri_{(t)} = 20e^{-2t}$$

$$2(20)\left(2e^{-4t} - e^{-2t}\right) = 20e^{-2t}$$

$$2e^{-4t} - e^{-2t} = 0.5e^{-2t}$$

$$2e^{-4t} = \frac{3}{2}e^{-2t} \Rightarrow e^{-2t} = \frac{3}{4}$$

$$-2t = \ln\left(\frac{3}{4}\right) \Rightarrow t = -0.5\ln(0.75)$$

$t \approx 0.1438\ s$

10%

c)

$$\lim_{t\to+\infty} q(t) = \lim_{t\to+\infty}\left(0.5\left(e^{-2t} - e^{-4t}\right)\right)$$

$$= 0.5(0-0)$$

$\lim_{t\to+\infty} q(t) = 0\ coulomb$

05%

Asignatura: MAT415 ☐
ECD115 ☐ ***Evaluación 2***

Indicaciones: Puede usar calculadora no programable, pero ningun otro dispositivo electrónico, dejar constancia del desarrollo de cada ejercicio y **utilizar lápiz de trazo legible.**

1) 25% Resolver $\frac{dy}{dx} - \frac{1}{6y^5\sqrt{1-x}} + \frac{1}{12(x+1)}y = 0$

Solución

Asignatura: MAT415 ☐
ECD115 ☐ ***Evaluación 2***

2) 25% Un tanque de 600 galones contiene inicialmente 200 galones de agua, en el cual se han disuelto 40 libras de sal. Comenzando en $t=0$, una salmuera cuya concentración es de 3 libras de sal por galón entra al tanque a razón de 6 galones por segundo. La mezcla se matiene uniforme mediante agitación y estando bien agitada sale del tanque con una rapidez de 2 galones por segundo.¿ Qué cantidad de sal contendrá el tanque cuando esté lleno de salmuera?, Calcule la concentración de sal en la salmuera cuando el tanque esté lleno.

Una solución

$$V_0 = 200 \text{ galones},\ A_{(0)} = 40lb,\ C_e = 3\frac{lb}{gal},\ r_e = 6\frac{gal}{s},\ r_s = 2\frac{gal}{s}$$

$$V_{(t)} = V_0 + (r_e - r_s)t \Rightarrow V_{(t)} = 200 + (6-2)t \Rightarrow V_{(t)} = 200 + 4t$$

Volumen del tanque lleno: 600 galones

$$\frac{dA}{dt} = C_e r_e - C_s r_s = (3)(6) - \left(\frac{A}{200+4t}\right)(2) = 18 - \left(\frac{2}{200+4t}\right)A$$

$$\frac{dA}{dt} = 18 - \left(\frac{\frac{1}{2}}{50+t}\right)A \Rightarrow \frac{dA}{dt} + \frac{\left(\frac{1}{2}\right)A}{50+t} = 18,$$

$$\mu_{(t)} = e^{\int \frac{\frac{1}{2}dt}{50+t}} = e^{\frac{1}{2}\ln(50+t)} \Rightarrow \mu_{(t)} = \sqrt{50+t}$$

$$\sqrt{50+t}\left[\frac{dA}{dt} + \left(\frac{\frac{1}{2}}{50+t}\right)A\right] = \sqrt{50+t}\,(18)$$

$$\frac{d}{dt}\left[\sqrt{50+t}\,A\right] = 18\sqrt{50+t}$$

09

Asignatura: MAT415 ☐
ECD115 ☐ ***Evaluación 2***

$$\sqrt{50+t}\,A = 18\int \sqrt{50+t}\,dt$$

$$\sqrt{50+t}\,A = 12\left(50+t\right)^{\frac{3}{2}} + k$$

$$A_{(t)} = 12\left(50+t\right) + k\left(50+t\right)^{-\frac{1}{2}},\ A_{(0)} = 40$$

$$40 = 12\left(50+0\right) + k\left(50+0\right)^{-\frac{1}{2}}$$

$$40 = 12\left(50\right) + k\left(50\right)^{-\frac{1}{2}}$$

$$40 = 600 + k\left(50\right)^{-\frac{1}{2}}$$

$$k = \left(40-600\right)\sqrt{50}$$

$$k = -3959.80$$

$$A_{(t)} = 12\left(50+t\right) - 3959.80\left(50+t\right)^{-\frac{1}{2}}$$

09

Tanque lleno : $V_{(t)} = 200 + 4t \Rightarrow 600 = 200 + 4t$

$$4t = 600 - 200 \Rightarrow t = \frac{400}{4} \Rightarrow t = 100\,s$$

$$A_{(100)} = 12\left(50+100\right) - 3959.80\left(50+100\right)^{-\frac{1}{2}}$$

$$A_{(100)} = 1476.68\ lb$$

07

$$Sea\ C : concentración \Rightarrow C_{(100)} = \frac{A_{(100)}}{600}$$

$$C_{(100)} = \frac{1476.68}{600}$$

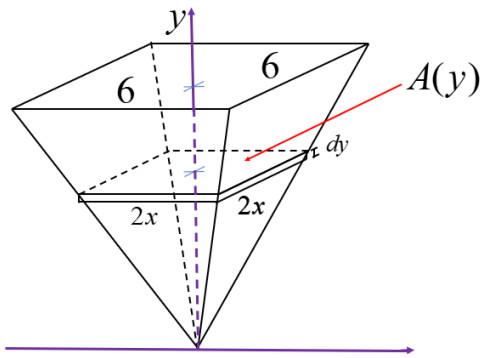
$$C_{(100)} = 2.46\,\frac{lb}{gal}$$

Asignatura: MAT415 ☐
ECD115 ☐ ***Evaluación 2***

3) 25% Un tanque tiene la forma de una pirámide de base cuadrada invertida, tiene 12 pies de altura, la base tiene un área de 36 pies cuadrados y está lleno de agua. Un orificio (de sección transversal) de 1 pulgada cuadrada, en el vértice, es la causa del escape de agua.

a) Calcular el tiempo en que el tanque se vaciará
b) Calcular el tiempo cuando el volumen de agua es de 0.5% del volumen inicial.

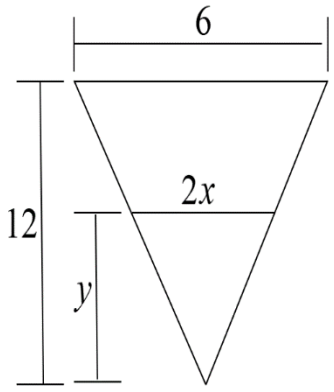
Solución



$$a)\ a=\frac{1\text{pulg}^2}{(12\,\text{pulg})^2}\left|\frac{(1\text{pie})^2}{}\right.$$

$$a=\frac{1}{144}\ \text{pie}^2$$

$$\boxed{A_{(y)}\frac{dy}{dt}=-a\sqrt{2gy}=-\frac{1}{144}\sqrt{2(32)y}}\quad Ec.1$$



$$\frac{2x}{y}=\frac{6}{12}$$

$$x=\frac{y}{4}$$

$$A_{(x)}=(2x)(2x)$$

08

Sustituyendo la Ec.2 en la Ec.1

$$\left(\frac{y^2}{4}\right)\frac{dy}{dt}=-\frac{1}{144}\sqrt{2(32)y}$$

$$\frac{y^2dy}{4\,dt}=-\frac{8y^{\frac{1}{2}}}{144}\Rightarrow y^{\frac{3}{2}}dy=-\frac{2}{9}dt$$

$$A_{(x)}=4x^2$$

$$A_{(y)}=4\left(\frac{y}{4}\right)^2$$

$$A_{(y)}=\frac{y^2}{4}\quad Ec.2$$

Asignatura: MAT415 ☐
ECD115 ☐ ***Evaluación 2***

$$\int y^{\frac{3}{2}}dy = -\frac{2}{9}\int dt \Rightarrow \frac{2}{5}y^{\frac{5}{2}} = -\frac{2}{9}t + C,\ y_{(0)} = 12$$

$$\frac{2}{5}(12)^{\frac{5}{2}} = -\frac{2}{9}(0) + C \Rightarrow C = \frac{288\sqrt{12}}{5}$$

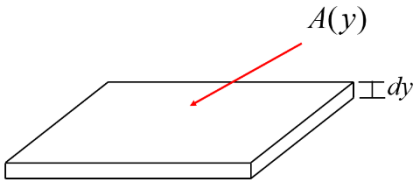
$$\frac{2}{5}y^{\frac{5}{2}} = -\frac{2}{9}t + \frac{288\sqrt{12}}{5}$$

$$\text{Tanque vacío}: y = 0 \Rightarrow 0 = -\frac{2}{9}t + \frac{288\sqrt{12}}{5}$$

$$t = \frac{2,592\sqrt{3}}{5}\ s \ \Rightarrow t \approx 897.9\ s$$

05

b)



$$dV = A_{(y)}dy = \left(\frac{y^2}{4}\right)dy$$

$$V = \frac{1}{4}\int_0^h y^2 dy \Rightarrow V = \frac{1}{12}y^3\Big|_{y=0}^{h}$$

$$V = \frac{1}{12}\left(h^3 - (0)^3\right)$$

$$V = \left(\frac{1}{12}\right)h^3,\ si\ h = 12\ \text{pies} \Rightarrow V_0 = \frac{1}{12}(12)^3 \Rightarrow V_0 = 144\ \text{Pie}^3$$

$$(0.5\%)(V_0) = \frac{h^3}{12} \Rightarrow h^3 = \frac{0.5(144)(12)}{100} \Rightarrow h^3 = \frac{216}{25}$$

$$h = \sqrt[3]{\frac{216}{25}} \Rightarrow h \approx 2.052\ pie$$

08

$y = 2.052$ pie:

$$\frac{2}{5}(2.052)^{\frac{5}{2}} = -\frac{2}{9}t + \frac{288\sqrt{12}}{5}$$

$$\frac{2}{9}t = \frac{288\sqrt{12} - 2(2.052)^{\frac{5}{2}}}{5} = 197.12$$

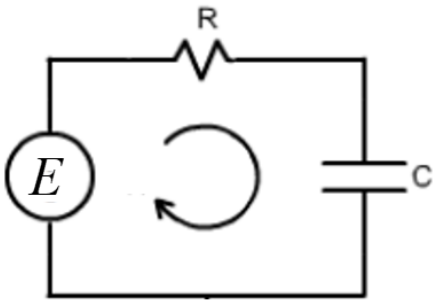
$$t = \frac{9}{2}(197.12) \Rightarrow t \approx 887.04\ s$$

04

Asignatura: MAT415 ☐
ECD115 ☐ ***Evaluación 2***

4) 25% Una resistencia de 20Ω se conecta en serie con un capacitor de 0.0125 faradio y una fuerza electromotriz en voltios dada por $20e^{-2t}$. Si $q_{(0)}=0$:
   a) Determine la corriente $i(t)$ para $t \geq 0$
   b) Determine el tiempo cuando la diferencia de potencial en el capacitor es igual a la diferencia de potencial en el resistor.
   c) Determine la carga en el capacitor para un tiempo grande.

Una solución



$$E=20e^{-2t}$$
$$R=20\Omega$$
$$C=0.0125F$$
$$v_R=Ri$$
$$v_C=\frac{q}{C}$$

$$v_R+v_C=E$$
$$Ri+\frac{q}{C}=E$$
$$R\frac{dq}{dt}+\frac{q}{C}=E$$
$$\frac{dq}{dt}+\frac{q}{RC}=\frac{E}{R}$$

a)

$$\frac{dq}{dt}+\frac{q}{20(0.0125)}=\frac{20e^{-2t}}{20}$$
$$\frac{dq}{dt}+4q=e^{-2t}$$
$$\mu(t)=e^{\int 4dt}\rightarrow \mu(t)=e^{4t}$$
$$e^{4t}\left(\frac{dq}{dt}+4q\right)=e^{4t}\left(e^{-2t}\right)$$
$$\frac{d}{dt}\left[e^{4t}q\right]=e^{2t}$$

$$e^{4t}q=\frac{1}{2}\int e^{2t}(2)dt$$
$$e^{4t}q=\frac{1}{2}e^{2t}+k$$
$$q_{(t)}=\frac{1}{2}e^{-2t}+ke^{-4t}\quad,\quad q(0)=0$$
$$0=\frac{1}{2}e^{-2(0)}+ke^{-4(0)}\rightarrow k=-\frac{1}{2}$$
$$q_{(t)}=\frac{1}{2}\left(e^{-2t}-e^{-4t}\right)$$

10%

$$q_{(t)}=\frac{1}{2}\left(e^{-2t}-e^{-4t}\right)\Rightarrow i(t)=\frac{dq}{dt}=\frac{1}{2}\left(-2e^{-2t}+4e^{-4t}\right)$$
$$i(t)=2e^{-4t}-e^{-2t}$$

b) $v_R = v_C$

$v_R + v_C = E$, *pero* $v_R = v_C$, *entonces*

$$2v_R = E \Rightarrow 2Ri_{(t)} = 20e^{-2t}$$

$$2(20)\left(2e^{-4t} - e^{-2t}\right) = 20e^{-2t}$$

$$2e^{-4t} - e^{-2t} = 0.5e^{-2t}$$

$$2e^{-4t} = \frac{3}{2}e^{-2t} \Rightarrow e^{-2t} = \frac{3}{4}$$

$$-2t = \ln\left(\frac{3}{4}\right) \Rightarrow t = -0.5\ln(0.75)$$

$t \approx 0.1438\ s$

10%

c)

$$\lim_{t\to+\infty} q(t) = \lim_{t\to+\infty}\left(0.5\left(e^{-2t} - e^{-4t}\right)\right)$$

$$= 0.5(0-0)$$

$\lim_{t\to+\infty} q(t) = 0\ coulomb$

05%